Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Matemáticas

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Geometría Vectorial y Analítica

Parcial 2 | 2026–02

Grupo 16 | Santiago Alzate

Solución del parcial · uso exclusivo del docente

Indicaciones. El examen consta de 5 problemas, para un total de 5 puntos, y debe resolverse en un tiempo máximo de 115 minutos. Esta prueba tiene un valor del 20 % de la nota del curso y los cinco problemas tienen el mismo valor. Los procedimientos empleados para llegar a cada respuesta deben estar justificados y quedar registrados en el examen. Como la interpretación del enunciado hace parte de la evaluación, una vez comenzada la prueba no se responden preguntas.

Problema	1	2	3	4	5	Total
Máximo	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5
Obtenido						

Problema 1

1.0 punto

Falso o verdadero. Marque **F** si la afirmación es falsa o **V** si es verdadera. Todos los literales tienen el mismo valor y no es necesario justificar.

a. ( ) Si A es una matriz de orden 4×4 tal que $\det\left(\frac{1}{2}A\right) = 3$, entonces $\det(A) = 48$.

b. ( ) Si A y B son cuadradas del mismo orden, entonces $\det(A+B) = \det(A) + \det(B)$.

c. ( ) Si $\vec{a}$ y $\vec{b}$ son vectores paralelos de $\mathbb{R}^3$, entonces $\|\vec{a}+\vec{b}\| = \|\vec{a}\| + \|\vec{b}\|$.

d. ( ) El vector $\vec{u} = \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$ es unitario.

e. ( ) Dos rectas paralelas a un mismo plano son paralelas entre sí.

Solución. **a. Verdadera.** Para una matriz de orden 4, $\det\left(\frac{1}{2}A\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^4 \det(A) = \frac{\det(A)}{16} = 3$, luego $\det(A) = 48$.

b. Falsa. El determinante no es aditivo. Por ejemplo, con $A = B = I_2$ se tiene $\det(A + B) = \det(2I_2) = 4$, mientras que $\det(A) + \det(B) = 2$.

c. Falsa. La igualdad vale solo si tienen el mismo sentido. Si $\vec{b} = -\vec{a}$ con $\vec{a} \neq \vec{0}$, entonces $\|\vec{a} + \vec{b}\| = 0$ pero $\|\vec{a}\| + \|\vec{b}\| = 2\|\vec{a}\| \neq 0$.

d. Verdadera. $\|\vec{u}\|^2 = \frac{1}{9} + \frac{4}{9} + \frac{4}{9} = 1$, luego $\|\vec{u}\| = 1$.

e. Falsa. Basta tomar dos rectas alabeadas (o secantes) paralelas al plano xy: por ejemplo $\ell_1 : (t, 0, 1)$ y $\ell_2 : (0, t, 1)$ son ambas paralelas al plano xy y no son paralelas entre sí.

Problema 2

1.0 PUNTO

Sean A, B y C matrices de orden 3×3 tales que $\det(A) = -2$, $\det(B) = 4$ y $\det(C) = 3$. Calcule

$$\det\Big(-2\,A^2B^\top(3C)^{-1}\Big),$$

justificando la propiedad usada en cada paso.

SOLUCIÓN. Se usan las propiedades $\det(\lambda M) = \lambda^n \det(M)$ para M de orden n, $\det(MN) = \det(M)\det(N)$, $\det(M^\top) = \det(M)$ y $\det(M^{-1}) = 1/\det(M)$.

$$\det\Big(-2\,A^2B^\top(3C)^{-1}\Big) = (-2)^3\,\det(A^2)\,\det(B^\top)\,\det\Big((3C)^{-1}\Big).$$

Ahora bien,

$$\det(A^2) = (\det A)^2 = 4, \qquad \det(B^\top) = \det(B) = 4, \qquad \det(3C) = 3^3\det(C) = 81,$$

de donde $\det\big((3C)^{-1}\big) = \frac{1}{81}$. Por lo tanto

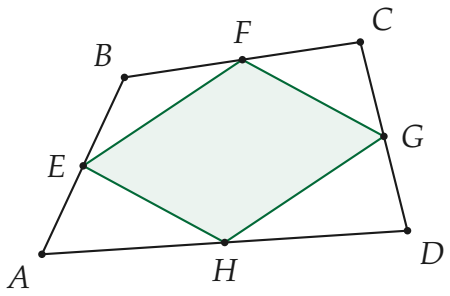
$$\det\Big(-2\,A^2B^\top(3C)^{-1}\Big) = (-8)(4)(4)\cdot\frac{1}{81} = -\frac{128}{81}.$$

Problema 3

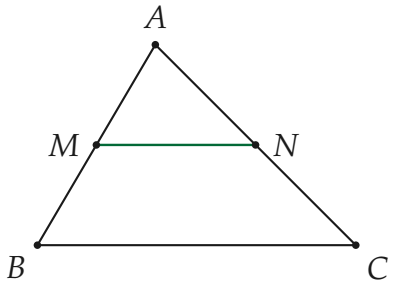
1.0 PUNTO

Demuestre vectorialmente **solo uno** de los siguientes enunciados.

a. Si E, F, G y H son los puntos medios de los lados $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ y $\overline{DA}$ de un cuadrilátero $\square ABCD$, entonces $\square EFGH$ es un paralelogramo.



b. Si M y N son los puntos medios de los lados $\overline{AB}$ y $\overline{AC}$ de un triángulo $\triangle ABC$, entonces $\overline{MN} \parallel \overline{BC}$ y $\|\overline{MN}\| = \frac{1}{2}\|\overline{BC}\|$.



Solución. **a.** Como E y F son los puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$,

$$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BF} = \tfrac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \tfrac{1}{2}\overrightarrow{BC} = \tfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}\right) = \tfrac{1}{2}\overrightarrow{AC}.$$

De la misma forma, con H y G puntos medios de $\overline{DA}$ y $\overline{CD}$,

$$\overrightarrow{HG} = \overrightarrow{HD} + \overrightarrow{DG} = \tfrac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \tfrac{1}{2}\overrightarrow{DC} = \tfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}\right) = \tfrac{1}{2}\overrightarrow{AC}.$$

Luego $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$: los lados $\overline{EF}$ y $\overline{HG}$ son paralelos y de igual longitud, y por lo tanto $\square EFGH$ es un paralelogramo.

b. Como M y N son los puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{AC}$,

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN} = \tfrac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \tfrac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \tfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}\right) = \tfrac{1}{2}\overrightarrow{BC}.$$

Como $\overrightarrow{MN}$ es un múltiplo escalar de $\overrightarrow{BC}$, los segmentos son paralelos, y tomando magnitudes, $\|\overrightarrow{MN}\| = \frac{1}{2}\|\overrightarrow{BC}\|$.

Problema 4

1.0 PUNTO

Sea

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}, \qquad \det(A) = 4.$$

Evalúe el determinante de la matriz

$$B = \begin{pmatrix} 2a & 2b & 2c \\ g & h & i \\ d+a & e+b & f+c \end{pmatrix}$$

aplicando propiedades de los determinantes u operaciones elementales. Indique en cada paso la propiedad o la operación utilizada.

SOLUCIÓN. *Paso 1. Factor común en una fila.* La primera fila de B es el doble de la primera fila de A, y el determinante es lineal en cada fila:

$$\det(B) = 2 \det \begin{pmatrix} a & b & c \\ g & h & i \\ d+a & e+b & f+c \end{pmatrix}.$$

Paso 2. Aditividad en la tercera fila. Como la tercera fila es suma de dos filas,

$$\det(B) = 2 \left[\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ g & h & i \\ d & e & f \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a & b & c \\ g & h & i \\ a & b & c \end{pmatrix} \right].$$

El segundo determinante es nulo, porque tiene dos filas iguales.

Paso 3. Intercambio de filas. Intercambiando las filas segunda y tercera del determinante restante se obtiene $\det(A)$, y un intercambio de filas cambia el signo:

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ g & h & i \\ d & e & f \end{pmatrix} = -\det(A) = -4.$$

Por lo tanto $\det(B) = 2\,(-4) = -8$.

Problema 5

1.0 PUNTO

Considere los puntos $A(2,-1,3)$ y $B(0,3,4)$ y la recta

$$\ell_2 : \; X = (1,0,5) + s\,(4,-8,-2), \qquad s \in \mathbb{R}.$$

a. Halle las ecuaciones vectorial, paramétricas y simétricas de la recta ℓ_1 que pasa por A y B.

b. Determine si el punto $C(6,-9,1)$ pertenece a ℓ_1.

c. Determine si ℓ_1 y ℓ_2 son paralelas. En caso afirmativo, decida si son la misma recta.

SOLUCIÓN. **a.** Un vector director es $\vec{D} = \overrightarrow{AB} = B - A = (-2,4,1)$. Entonces

Vectorial: $X = (2,-1,3) + t\,(-2,4,1)$, con $t \in \mathbb{R}$.

Paramétricas: $x = 2-2t,\ \ y = -1+4t,\ \ z = 3+t$.

Simétricas: $\dfrac{x-2}{-2} = \dfrac{y+1}{4} = \dfrac{z-3}{1}$.

b. Sí pertenece. De $x = 6$ se obtiene $2-2t = 6$, es decir $t = -2$; con ese valor, $y = -1+4(-2) = -9$ y $z = 3+(-2) = 1$, que son justamente las coordenadas de C.

c. El vector director de ℓ_2 es $\vec{D}_2 = (4,-8,-2)$ y

$$\vec{D}_2 = -2\,(-2,4,1) = -2\,\vec{D},$$

de modo que los directores son paralelos y las rectas también. No son la misma recta: si el punto $(1,0,5)$ de ℓ_2 estuviera en ℓ_1, de $2-2t = 1$ se tendría $t = \frac{1}{2}$, y entonces $y = -1+4\left(\frac{1}{2}\right) = 1 \neq 0$. Por lo tanto ℓ_1 y ℓ_2 son paralelas y distintas.

Fin de la solución del parcial